

Análisis costo-beneficio de la arquitectura seleccionada

1. Criterio de evaluación

La arquitectura seleccionada utiliza Oracle 12c On-Premise como fuente oficial, Datastream para capturar los cambios, BigQuery como plataforma analítica, Dataform para aplicar las reglas de negocio y Looker Studio para dashboards, mapas e indicadores.

Oracle 12c On-Premise

| CDC



Datastream



BigQuery RAW



Dataform



BigQuery Curado / Mart



Looker Studio

La elección de CDC no se fundamenta únicamente en el volumen actual —entre 600 y 800 registros diarios, con máximos cercanos a 1,200—, sino en la necesidad de capturar confiablemente el ciclo de vida de los tránsitos: inserciones, actualizaciones, eliminaciones, cambios de estado, finalización, cierre y eventos de trazabilidad.

Por tanto, el análisis considera no solo la factura mensual de Google Cloud, sino también:

- Confiabilidad de la información.
- Frescura de los datos.
- Impacto sobre Oracle.
- Esfuerzo de mantenimiento.

- Riesgo de pérdida o duplicación.
 - Capacidad de recuperación.
 - Seguridad y auditoría.
 - Escalabilidad y deuda técnica.
-

2. Costos principales

Carga histórica inicial

La primera carga será la más intensiva porque debe copiar el histórico acumulado antes de iniciar la captura continua.

Su costo dependerá del tamaño real de las cinco estructuras, la cantidad de eventos por tránsito, el tamaño promedio de cada fila y la presencia de campos grandes como CLOB o BLOB.

La documentación oficial consultada presenta diferencias sobre si la asignación gratuita de 500 GiB para backfill es mensual o un crédito único por cuenta de facturación. Por ello, este beneficio no debe considerarse definitivo hasta confirmarlo con la calculadora de precios o mediante validación comercial.

El principal riesgo de la carga histórica será operativo:

- Lectura adicional sobre Oracle.
- Consumo de ancho de banda.
- Duración del proceso.
- Competencia con la operación productiva.
- Conciliación de los datos cargados.

Se recomienda ejecutar el backfill por tablas, en una ventana controlada y bajo monitoreo del DBA.

Datastream

Datastream se factura según los GiB procesados, no por cantidad de registros. Para Oracle, el primer nivel publicado es de aproximadamente USD 2 por GiB de CDC procesado.

Debido al volumen informado, Datastream podría representar un costo moderado. Sin embargo, el valor definitivo dependerá de:

- Tamaño promedio de las filas.
- Cantidad de actualizaciones por tránsito.
- Volumen de redo logs.
- Número de eventos de trazabilidad.
- Eliminaciones.
- Tipos de datos y columnas replicadas.

Conectividad

La solución contempla dos túneles HA VPN para disponer de conectividad redundante. En regiones con una tarifa de USD 0.05 por túnel-hora, el costo base aproximado es de USD 72 mensuales. La región elegida y la transferencia de salida pueden modificar ese valor.

BigQuery y Dataform

BigQuery genera costos principalmente por almacenamiento y volumen procesado en las consultas. El modelo bajo demanda incluye el primer TiB mensual de consultas sin cargo y posteriormente cobra aproximadamente USD 6.25 por TiB procesado en las regiones indicadas en la tabla oficial.

Dataform no tiene una tarifa propia, pero las consultas SQL que ejecuta se facturan como procesamiento de BigQuery y también pueden generar costos de Cloud Logging.

El mayor riesgo de costo en BigQuery no será necesariamente el almacenamiento, sino construir vistas complejas que vuelvan a leer grandes cantidades de datos cada vez que se actualice un dashboard.

Por ello se recomienda:

- Utilizar vistas ligeras únicamente para el estado operativo.
- Crear tablas incrementales para reglas complejas.
- Construir un Data Mart optimizado para Looker Studio.
- Particionar por fecha.

- Clusterizar por tránsito, estado y aduana.
- Aplicar presupuestos y alertas de consumo.

3. Estimación mensual preliminar

Con la información disponible, se recomienda manejar un rango ROM y no una cifra cerrada.

Componente	Rango mensual preliminar
HA VPN	Aproximadamente USD 72
Datastream	USD 10–50
BigQuery: almacenamiento, consultas y CDC	USD 20–120
PSC, secretos, logging y monitoreo	USD 5–30
Contingencia	USD 20–75
Total, preliminar	USD 127–347

5. Beneficios esperados

Beneficios cuantificables

- Reducción de ejecuciones manuales de SSIS.
- Menor esfuerzo de monitoreo y reproceso.
- Menos conciliaciones manuales.
- Reducción del tiempo para elaborar reportes.
- Menor cantidad de consultas analíticas sobre Oracle.
- Menor tiempo de atención de solicitudes.
- Reducción de incidentes por información atrasada.
- Posible reducción futura de infraestructura de reportería.

Beneficios operativos y estratégicos

- Pasar de dos ventanas batch diarias a datos disponibles en minutos.
 - Mejor control del estado actual de los tránsitos.
 - Historia centralizada de estados y operaciones.
 - Detección más temprana de retrasos e incidentes.
 - Mayor capacidad de auditoría.
 - Disponibilidad de mapas e indicadores geoespaciales.
 - Desacoplamiento de los dashboards respecto de Oracle.
 - Plataforma preparada para futuros agentes de IA.
 - Menor dependencia de paquetes SSIS y de personas específicas.
 - Posibilidad de incorporar otros procesos de Aduanas.
-

6. Justificación del gasto adicional

La arquitectura CDC no representa necesariamente la opción con la factura mensual más baja. Su valor se encuentra en que reduce riesgos y costos que no siempre aparecen directamente en la factura de nube.

El gasto adicional proporciona:

1. Captura administrada de inserciones, actualizaciones y eliminaciones.
2. Menor riesgo de perder cambios.
3. Mejor preservación de la secuencia de eventos.
4. Recuperación más sencilla después de interrupciones.
5. Menor necesidad de código personalizado.
6. Menor mantenimiento de watermarks y reintentos.
7. Menor carga de consultas periódicas sobre Oracle.
8. Mejor trazabilidad técnica y capacidad de auditoría.
9. Mayor capacidad de crecimiento.
10. Menor deuda técnica a largo plazo.

El costo adicional de Datastream debe entenderse como una inversión en confiabilidad, calidad, continuidad y mantenibilidad, y no solamente como el costo de obtener datos algunos minutos más rápido.

7. Evaluación del retorno

El ROI definitivo no puede calcularse todavía porque no se conocen las horas invertidas actualmente en SSIS, conciliaciones, reportes, atención de incidentes ni el costo real de implementación.

La evaluación futura deberá utilizar:

Beneficio mensual =

horas ahorradas × costo interno por hora

+ incidentes evitados

+ infraestructura evitada

+ valor de la reducción del tiempo de respuesta

Beneficio neto =

beneficio mensual

– costo mensual de GCP

– soporte operativo adicional

En una institución pública, la decisión no debe evaluarse únicamente mediante retorno financiero. También deben considerarse:

- Continuidad operativa.
- Seguridad.
- Transparencia.
- Auditoría.
- Calidad de la información.
- Trazabilidad.
- Tiempo de respuesta.
- Capacidad de supervisión.

8. Conclusión del análisis

La arquitectura Oracle–Datastream–BigQuery presenta un costo operativo superior al de una extracción incremental básica. Sin embargo, ofrece mayor valor para el proceso de Aduanas al capturar de forma confiable los cambios del ciclo de vida de los tránsitos, reducir la dependencia de cargas batch, disminuir la carga analítica sobre Oracle y limitar el desarrollo de componentes personalizados.

Con el volumen comunicado, se estima preliminarmente que la primera etapa productiva podría operar dentro de un rango de USD 130 a USD 350 mensuales. Este valor deberá confirmarse mediante un POC que mida el volumen histórico, los GiB procesados por Datastream, la latencia extremo a extremo y el consumo real de BigQuery.

La inversión se considerará favorable si el POC demuestra una conciliación completa con Oracle, una frescura de información dentro del objetivo acordado, un impacto aceptable sobre la fuente y un costo operativo dentro del rango aprobado.